



AVENTURA COLORIDA

Ficha catalográfica a ser inserida após emissão pela CBL

Ficha catalográfica a ser inserida após emissão pela CBL

Patrulheiros do Ar: Aventura Colorida.

Autores: Gustavo de Oliveira Silveira, Ronan Adler Tavella, Flavio Manoel Rodrigues da Silva Júnior, Alicia da Silva Bonifácio, Gabriella Mello Gomes Vieira de Azevedo, Júlia Oliveira Penteado, Lívia da Silva Freitas, Niely Galeão da Rosa Moraes, Paula Florencio Ramires, Rodrigo de Lima Brum.

Ano: 2026

O Projeto Patrulheiros do Ar nasceu para ajudar vocês, crianças, a conhecerem, brincarem e amarem ainda mais o mundo lindo onde vivemos!

Com desenhos para colorir, brincadeiras e muitas descobertas, vamos aprender juntos como pequenas atitudes, como cuidar da água, plantar uma árvore ou reciclar, podem transformar nossas cidades em lugares mais verdes, alegres e cheios de vida! Assim, estamos construindo não só um planeta mais saudável, mas também um futuro bem mais feliz, com crianças que sabem cuidar da natureza com carinho!

Aviso Legal

Este livro foi desenvolvido como material educativo do projeto Patrulheiros do Ar.

Parte dos textos, ilustrações e elementos gráficos presentes nesta obra foi produzida com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), sendo posteriormente revisada, adaptada e organizada pela equipe responsável pelo projeto.

Todo o conteúdo foi analisado com o objetivo de garantir sua adequação pedagógica, clareza e coerência com os temas de educação ambiental abordados.

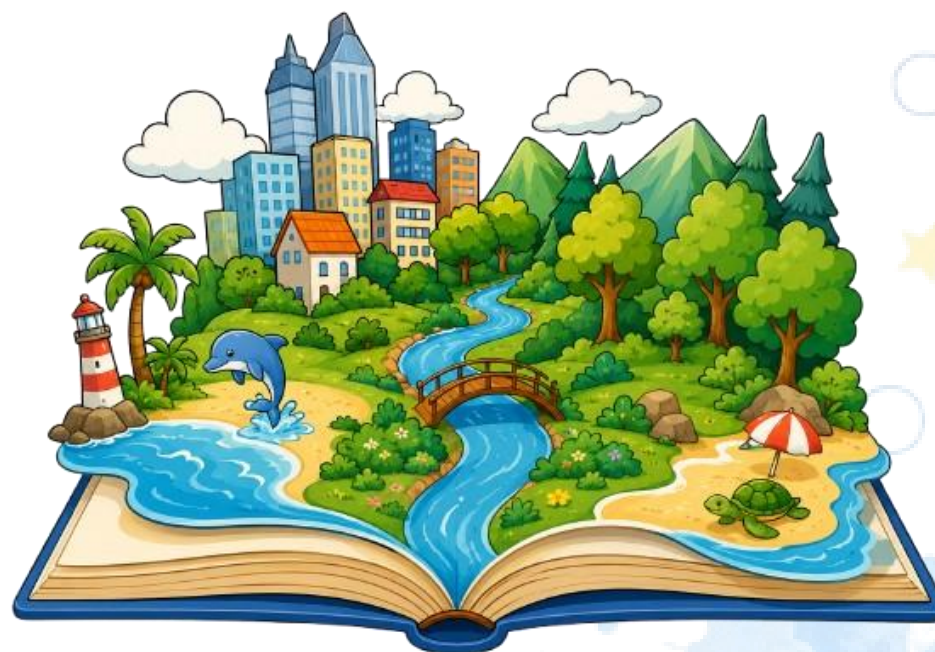
As imagens e textos gerados por IA são utilizados exclusivamente para fins educativos, sem a intenção de reproduzir ou representar obras protegidas por direitos autorais de terceiros.

Todos os direitos reservados.

Olá Patrulheiros e Patrulheiras!

Eu sou o Patrulheiro do Ar e preciso da sua ajuda em uma missão muito importante!

Juntos vamos visitar praias, parques, rios, florestas e cidades para descobrir como cuidar melhor da natureza. Em cada página, você encontrará boas atitudes para proteger o planeta, mas também alguns desafios que precisam da atenção de um verdadeiro guardião ambiental.



Observe cada cenário, procure os detalhes, converse com sua família e use toda a sua criatividade para colorir as páginas.

Lembre-se: cuidar da água, das árvores, dos animais e dos espaços onde vivemos faz toda a diferença.

Pegue seus lápis e venha comigo!

Conto com você para ajudar a construir um mundo mais limpo, verde e saudável. Boa aventura, Patrulheiro(a)!



COMO USAR ESTE LIVRO

Observe a cena com atenção.

- 1. Antes de começar a colorir, procure os detalhes escondidos e descubra o que está acontecendo no ambiente.**
- 2. Leia a explicação da página.**
- 3. Cada cenário apresenta uma situação real relacionada ao cuidado com a natureza, à qualidade do ar e à sustentabilidade.**
- 4. Pinte com criatividade.**
- 5. Use as cores que desejar para dar vida aos cenários e aos personagens.**

COMO USAR ESTE LIVRO

Observe a cena com atenção.

- 6. Encontre os exemplos positivos e os desafios.**
- 7. Perceba quais atitudes ajudam a proteger o meio ambiente e quais problemas ainda precisam ser resolvidos.**
- 8. Converse e compartilhe ideias. Fale com sua família, amigos ou professores sobre o que aprendeu e pense em maneiras de aplicar essas atitudes no dia a dia.**
- 9. Lembre-se: todo grande guardião ambiental começou com pequenas ações.**

Agora prepare seus lápis e junte-se ao Patrulheiro do Ar nesta aventura!

Estacionamento sustentável



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Neste estacionamento, um lado tem muito concreto e quase nenhuma sombra.

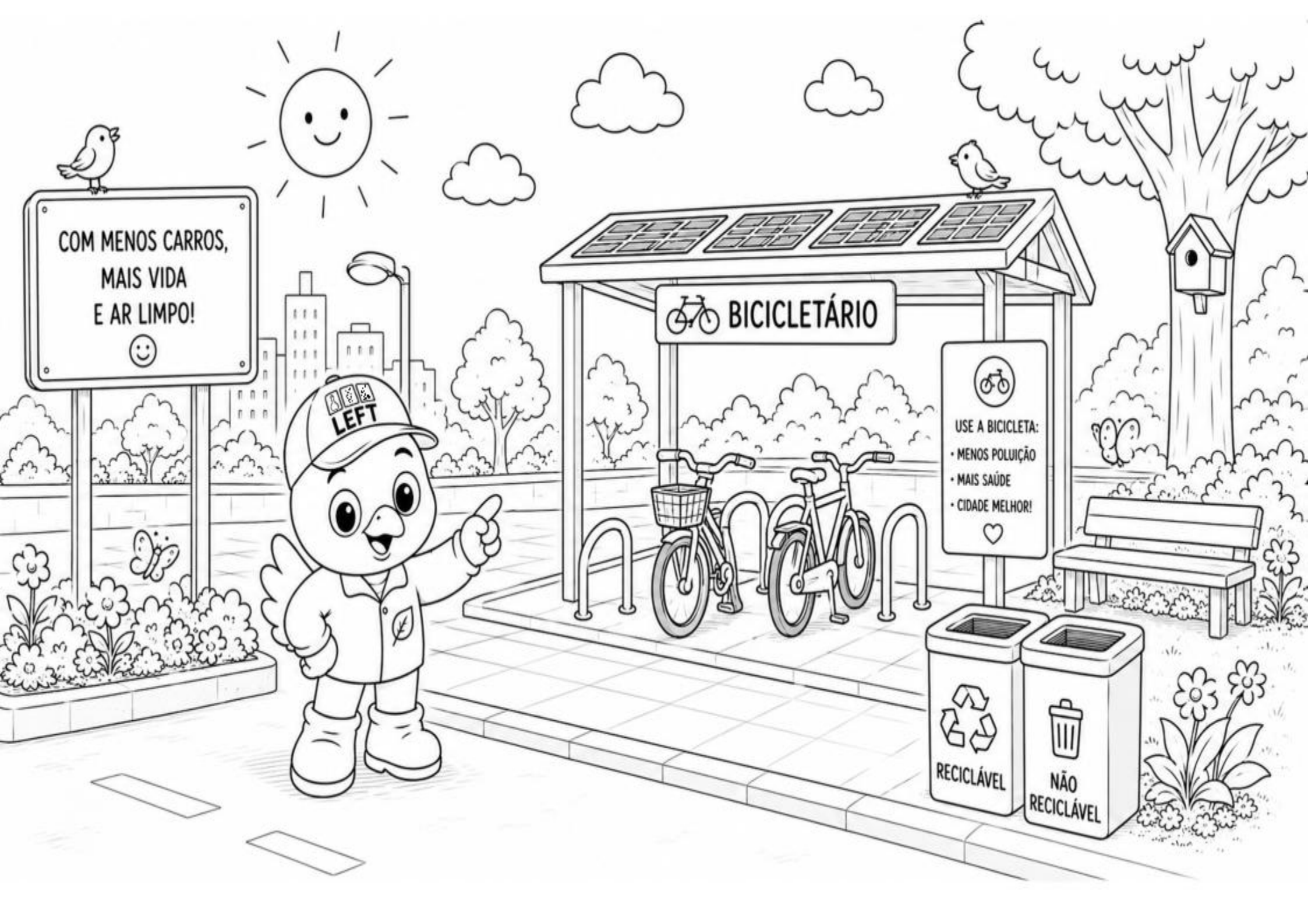
O outro possui árvores, painéis solares e bicicletário, deixando o ambiente mais fresco e agradável.

VOCÊ SABIA?

As árvores ajudam a diminuir o calor e melhoram a qualidade do ar. Já os painéis solares transformam a luz do Sol em energia limpa.

PENSE E RESPONDA

- **Você já andou de bicicleta?**
- **O que deixa um lugar mais fresco: concreto ou árvores?**
- **Como você melhoraria um estacionamento da sua cidade?**



COM MENOS CARROS,
MAIS VIDA
E AR LIMPO!



BICICLETÁRIO



USE A BICICLETA:

- MENOS POLUIÇÃO
- MAIS SAÚDE
- CIDADE MELHOR!



RECICLÁVEL



NÃO
RECICLÁVEL

Esgoto e Canal Urbano: Cuidar da Água é Cuidar da Vida



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Um lado do canal está poluído e com lixo acumulado. No outro, a limpeza e a vegetação ajudam a manter a água mais saudável.

VOCÊ SABIA?

Rios, canais e arroios limpos protegem animais, plantas e pessoas. Jogar lixo na água pode causar poluição e doenças.

PENSE E RESPONDA

- Para onde vai o lixo jogado na rua?**
- Por que devemos cuidar da água?**
- O que você faria para manter um canal limpo?**



SEM CUIDADO,
A CIDADE
SOFRE!



COM CUIDADO,
A CIDADE
FLORESCE!



LEFT

CUIDAR DO CANAL
É CUIDAR DA VIDA!



MANTENHA LIMPO



VEGETAÇÃO FILTRANTE
AJUDA A PURIFICAR



ÁGUA LIMPA,
FUTURO MELHOR!



RECICLÁVEL



NÃO
RECICLÁVEL

Cantina da Escola: Alimentação e Consumo Consciente



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Na cantina, algumas crianças desperdiçam alimentos e misturam resíduos. Outras fazem escolhas conscientes, reutilizam garrafas e separam o lixo corretamente.

VOCÊ SABIA?

Desperdiçar comida também desperdiça água, energia e trabalho usados para produzi-la. Compostagem e reciclagem ajudam a cuidar do planeta.

PENSE E RESPONDA

- Você costuma comer tudo o que coloca no prato?**
- Qual é a diferença entre reciclar e compostar?**
- Como podemos evitar o desperdício de alimentos?**



ALIMENTE-SE BEM,
CUIDE DE VOCÊ E DO PLANETA.

DESPERDÍCIO



FAZ MAL!

LEFT

ESCOLHAS
CONSCIENTES
FAZEM A
DIFERENÇA!



COMPOSTAR
PARA
TRANSFORMAR!



COMPOSTAGEM

RECICLÁVEL



LIXO MISTURADO
ORGÂNICO +
RECICLÁVEL

EVITE
DESPERDÍCIO!



ALIMENTOS
LOCAIS E
SAUDÁVEIS



REDUZA
REUTILIZE
RECICLE





Ciclofaixa na Praia: Mobilidade Sustentável

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Na orla, muitas pessoas usam bicicletas e caminham ao ar livre. Algumas também ajudam a manter a praia limpa recolhendo resíduos.

VOCÊ SABIA?

Andar de bicicleta não produz fumaça e ajuda a melhorar a qualidade do ar. Pequenas atitudes protegem os oceanos e a vida marinha.

PENSE E RESPONDA

- Você já andou de bicicleta?**
- Como o lixo pode chegar ao mar?**
- O que podemos fazer para proteger o oceano?**



PREFIRA
BICICLETA



PROTEJA
O OCEANO



RECICLÁVEL



NÃO
RECICLÁVEL

Cidade Limpa: Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Moradores cuidam dos espaços públicos, recolhem lixo e usam sacolas reutilizáveis. Essas atitudes ajudam a deixar a cidade mais bonita e saudável.

VOCÊ SABIA?

Quando o lixo é descartado no lugar certo, evitamos poluição e alagamentos. Cuidar da cidade é cuidar da nossa casa.

PENSE E RESPONDA

- **Você separa o lixo em casa?**
- **Por que não devemos jogar lixo na rua?**
- **Como você pode ajudar a manter sua cidade limpa?**



CIDADE LIMPA,
FUTURO MELHOR!

CUIDAR É
EDUCAR!

PEQUENAS
ATITUDES,
GRANDES
MUDANÇAS!

NOSSA CIDADE,
NOSSA CASA.

NÃO SUJE
NÃO PICHE
RESPEITE!

RECICLÁVEL

ORGÂNICO

NÃO
RECICLÁVEL

SACOLA
RETORNÁVEL

Lago Urbano: Cuidando da Vida na Água



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

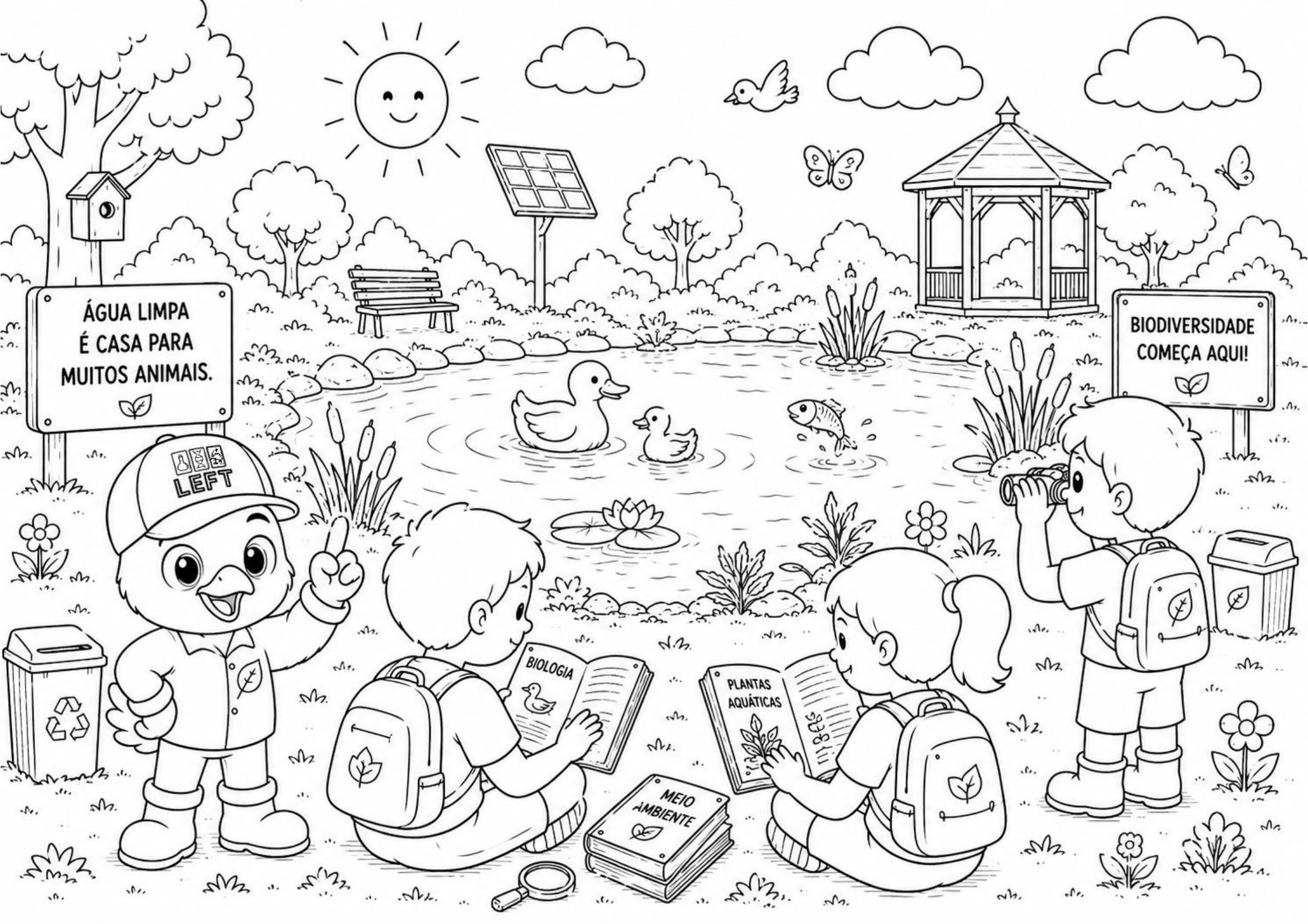
As crianças visitam um lago da cidade para observar os animais que vivem ali. Com livros e binóculos, elas aprendem sobre a natureza sem incomodar nenhum animalzinho.

VOCÊ SABIA?

Lagos limpos são o lar de muitos seres vivos. Quando evitamos jogar lixo na água e cuidamos das áreas verdes ao redor, ajudamos a proteger os animais e manter a água saudável para todos.

PENSE E RESPONDA

- Por que devemos observar os animais sem assustá-los?
- O que pode acontecer se alguém jogar lixo no lago?
- Como podemos ajudar a manter os lagos e rios da nossa cidade limpos?



ÁGUA LIMPA
É CASA PARA
MUITOS ANIMAIS.

BIODIVERSIDADE
COMEÇA AQUI!

LEFT

BIOLOGIA

PLANTAS
AQUÁTICAS

MEIO
AMBIENTE



Ônibus Elétrico: Transporte Sustentável

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Pessoas utilizam o ônibus elétrico para se deslocar pela cidade. Esse tipo de transporte ajuda a reduzir a poluição do ar.

VOCÊ SABIA?

Ônibus elétricos produzem menos ruído e não liberam fumaça durante o uso. Cidades com transporte sustentável podem ter ar mais limpo.

PENSE E RESPONDA

- Você já andou de ônibus?**
- Quais meios de transporte poluem menos?**
- Como podemos melhorar a mobilidade urbana?**



MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL
CIDADE
MELHOR!

ESCOLHA
O FUTURO.
VÁ DE
TRANSPORTE
PÚBLICO!

ÔNIBUS ELÉTRICO

LEFT

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRO

METAL

MENOS
CARROS,
MAIS VIDA!

AR LIMPO,
RESPIRAÇÃO
SAUDÁVEL!

Erosão do Rio: Protegendo as Margens



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

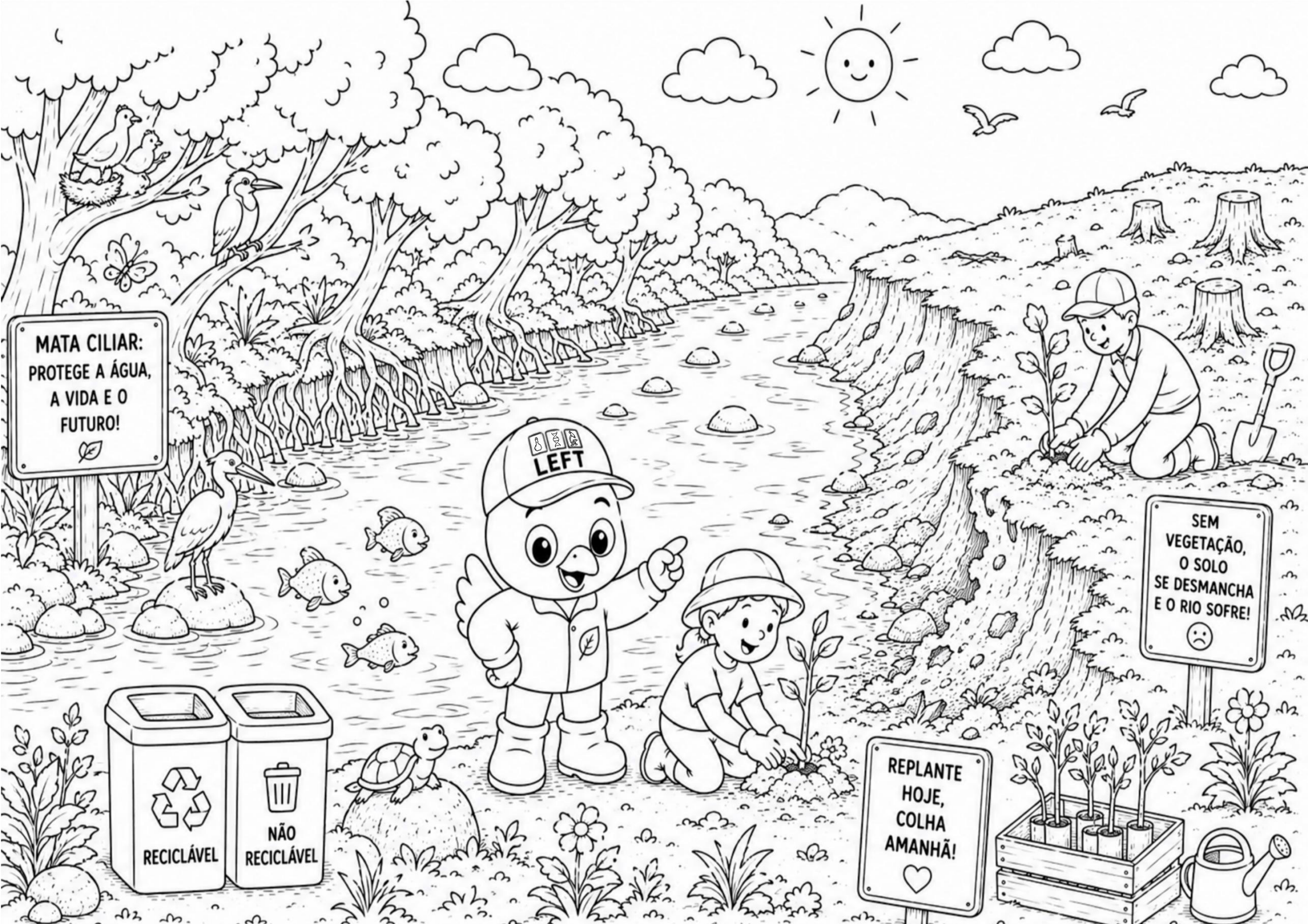
Em uma parte do rio, as árvores protegem o solo e mantêm a margem firme. Em outra, a falta de vegetação causa erosão e desmoronamentos.

VOCÊ SABIA?

As raízes das plantas funcionam como uma rede natural que segura o solo. Replantar árvores ajuda a proteger rios e animais.

PENSE E RESPONDA

- **Por que as árvores são importantes perto dos rios?**
- **O que acontece quando o solo perde proteção?**
- **Como podemos ajudar a conservar os rios?**



MATA CILIAR:
PROTEGE A ÁGUA,
A VIDA E O
FUTURO!

LEFT

SEM
VEGETAÇÃO,
O SOLO
SE DESMANCHA
E O RIO SOFRE!

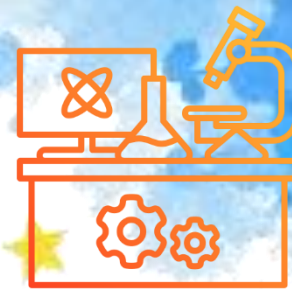


RECICLÁVEL



NÃO
RECICLÁVEL

REPLANTE
HOJE,
COLHA
AMANHÃ!



Feira de Ciências: Criando Soluções para o Futuro

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Na feira de ciências, estudantes apresentam ideias para cuidar do meio ambiente. Pequenas invenções podem trazer grandes mudanças.

VOCÊ SABIA?

Energia solar, captação da água da chuva e reciclagem são exemplos de soluções sustentáveis. A ciência ajuda a construir cidades melhores.

PENSE E RESPONDA

- Qual invenção você criaria para ajudar o planeta?**
- Você conhece alguma energia renovável?**
- Como a ciência pode ajudar o meio ambiente?**



ENERGIA SOLAR

MINI TURBINA
EÓLICA

CAPTAÇÃO
DE CHUVA



RECICLAGEM

LEFT

CUIDAR
HOJE,
GARANTIR
AMANHÃ!

CIÊNCIA E
AÇÃO POR
UM FUTURO
MELHOR!

PEQUENAS AÇÕES,
GRANDES MUDANÇAS!

PAPEL

PLÁSTICO

VIDRO

METAL



Feira Local: Valorizando os Produtores

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Na feira, famílias compram frutas e verduras produzidas na região. Consumir produtos locais fortalece a comunidade e reduz impactos ambientais.

VOCÊ SABIA?

Alimentos produzidos perto de casa geralmente percorrem menores distâncias. Isso pode reduzir a emissão de poluentes no transporte.

PENSE E RESPONDA

- **Você já visitou uma feira local?**
- **Qual fruta ou verdura é sua favorita?**
- **Por que é importante apoiar produtores locais?**



HORTALIÇAS
FRESQUINHAS

FRUTAS DA ÉPOCA

PRODUTOS
ARTESANAIS

COMPRE DO
PRODUTOR LOCAL!
VALORIZE QUEM
PLANTA!

SEM AGROTÓXICOS
MAIS SAÚDE!

EU USO
SACOLA
RETORNÁVEL

SABOR DE
VERDADE
DIRETO DO
PRODUTOR!

EVITE O
DESPERDÍCIO!
APROVEITE
MELHOR!

RECICLÁVEL

NÃO
RECICLÁVEL

Horta Comunitária: Cultivando Juntos



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

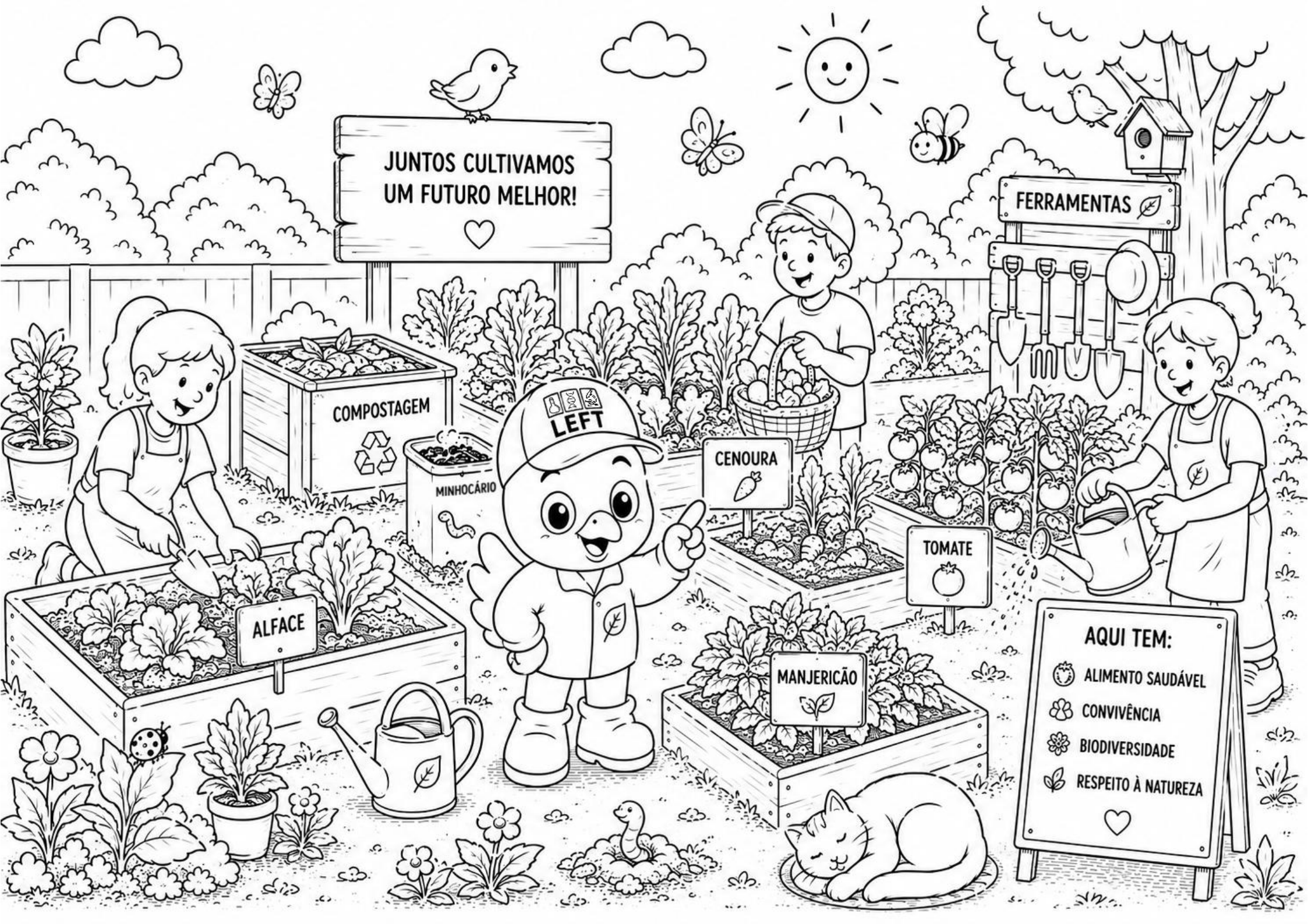
Um espaço antes vazio foi transformado em uma horta cheia de vida. Moradores trabalham juntos para produzir alimentos saudáveis.

VOCÊ SABIA?

Compostagem transforma restos de alimentos em adubo natural. Hortas urbanas ajudam a aumentar a biodiversidade das cidades.

PENSE E RESPONDA

- Você já plantou alguma semente?
- Quais alimentos podem ser cultivados em uma horta?
- Como uma horta ajuda a comunidade?



JUNTOS CULTIVAMOS
UM FUTURO MELHOR!



COMPOSTAGEM



MINHOCÁRIO

LEFT

CENOURA



TOMATE



MANJERICÃO



FERRAMENTAS

AQUI TEM:



ALIMENTO SAUDÁVEL



CONVIVÊNCIA



BIODIVERSIDADE



RESPEITO À NATUREZA





Parque de Diversões: Energia Limpa e Diversão

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

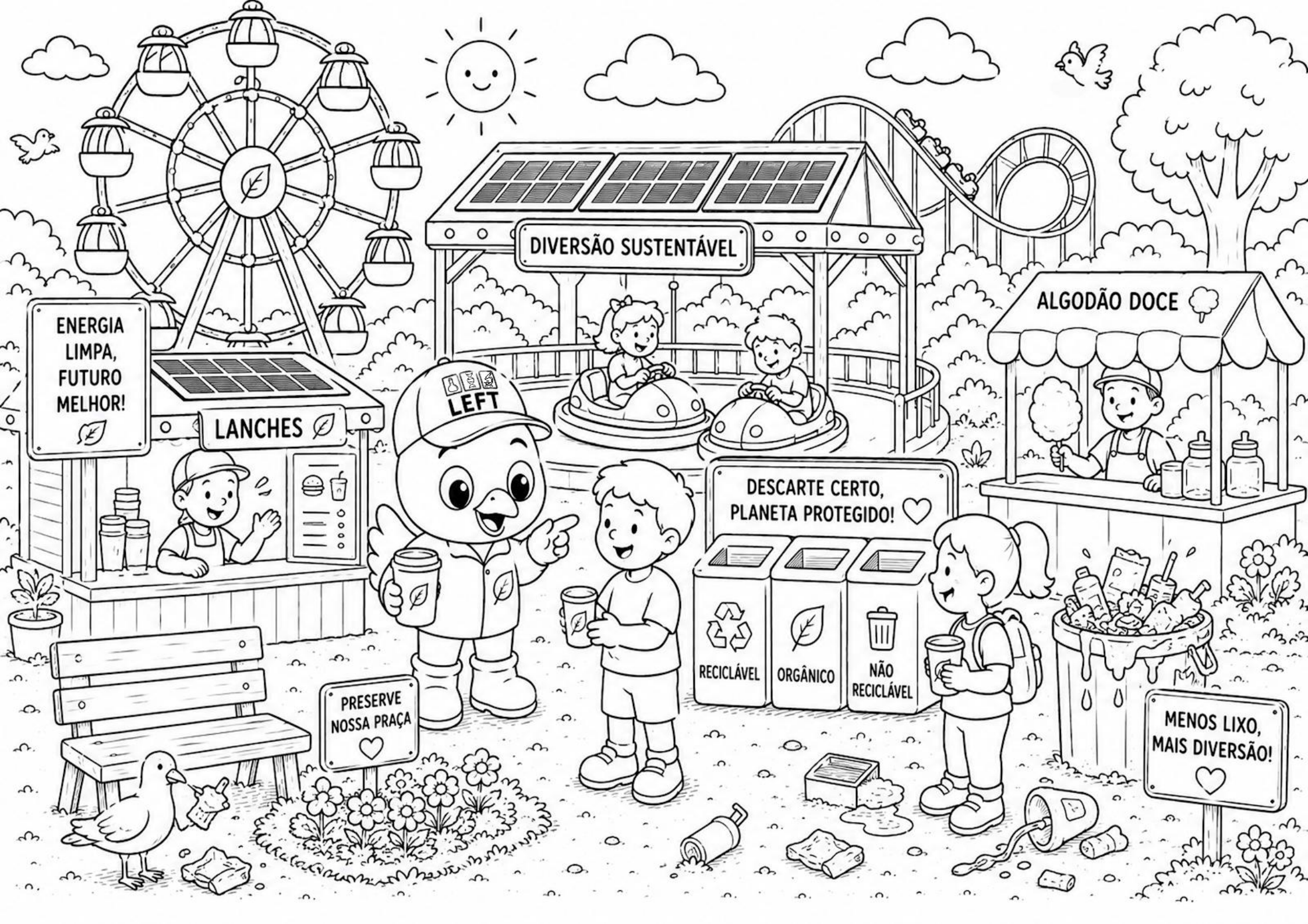
As atrações do parque utilizam energia mais sustentável e incentivam o descarte correto dos resíduos. Diversão e cuidado com o planeta podem andar juntos.

VOCÊ SABIA?

Painéis solares transformam a luz do Sol em eletricidade. Reutilizar copos e reciclar resíduos ajudam a reduzir o lixo.

PENSE E RESPONDA

- **Qual brinquedo de parque você mais gosta?**
- **Por que devemos separar o lixo?**
- **Como um parque pode ser mais sustentável?**



ENERGIA
LIMPA,
FUTURO
MELHOR!

LANCHES

DIVERSÃO SUSTENTÁVEL

ALGODÃO DOCE

DESCARTE CERTO,
PLANETA PROTEGIDO!



RECICLÁVEL



ORGÂNICO



NÃO
RECICLÁVEL

PRESEERVE
NOSSA PRAÇA

MENOS LIXO,
MAIS DIVERSÃO!



Pracinha Infantil: Biodiversidade na Cidade

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Na pracinha, crianças brincam, plantam flores e cuidam da natureza. Abelhas e borboletas visitam os jardins em busca de alimento.

VOCÊ SABIA?

Polinizadores, como abelhas e borboletas, ajudam as plantas a produzir frutos e sementes. Praças arborizadas deixam a cidade mais fresca e agradável.

PENSE E RESPONDA

- Você já observou uma abelha visitando uma flor?**
- Por que as árvores são importantes nas cidades?**
- O que podemos fazer para proteger os polinizadores?**



HOTEL
DE INSETOS

HORTA
COMUNITÁRIA

LEFT

IPÊ-AMARELO
ÁRVORE NATIVA

CUIDE DA
NOSSA PRAÇA!



Pátio Escolar: Árvores Fazem Diferença

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Em uma parte do pátio há muito concreto e pouca sombra. Na outra, árvores ajudam a refrescar o ambiente e tornam a brincadeira mais agradável.

VOCÊ SABIA?

As árvores ajudam a diminuir a temperatura e melhoram a qualidade do ar. Elas também oferecem sombra para pessoas e animais.

PENSE E RESPONDA

- Onde você prefere brincar: no sol ou na sombra?**
- Por que as árvores são importantes na escola?**
- Como poderíamos deixar os pátios mais verdes?**



ESCOLA

TEMPERATURA
42°C

CUIDAR
HOJE, TER
AMANHÃ!

LEFT

ÁRVORES
SÃO VIDA!
PLANTE,
CUIDE E
RESPIRE.

VIDRO
PAPEL
PLÁSTICO
METAL

Praça da Chuva: Cidades Preparadas para o Clima



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

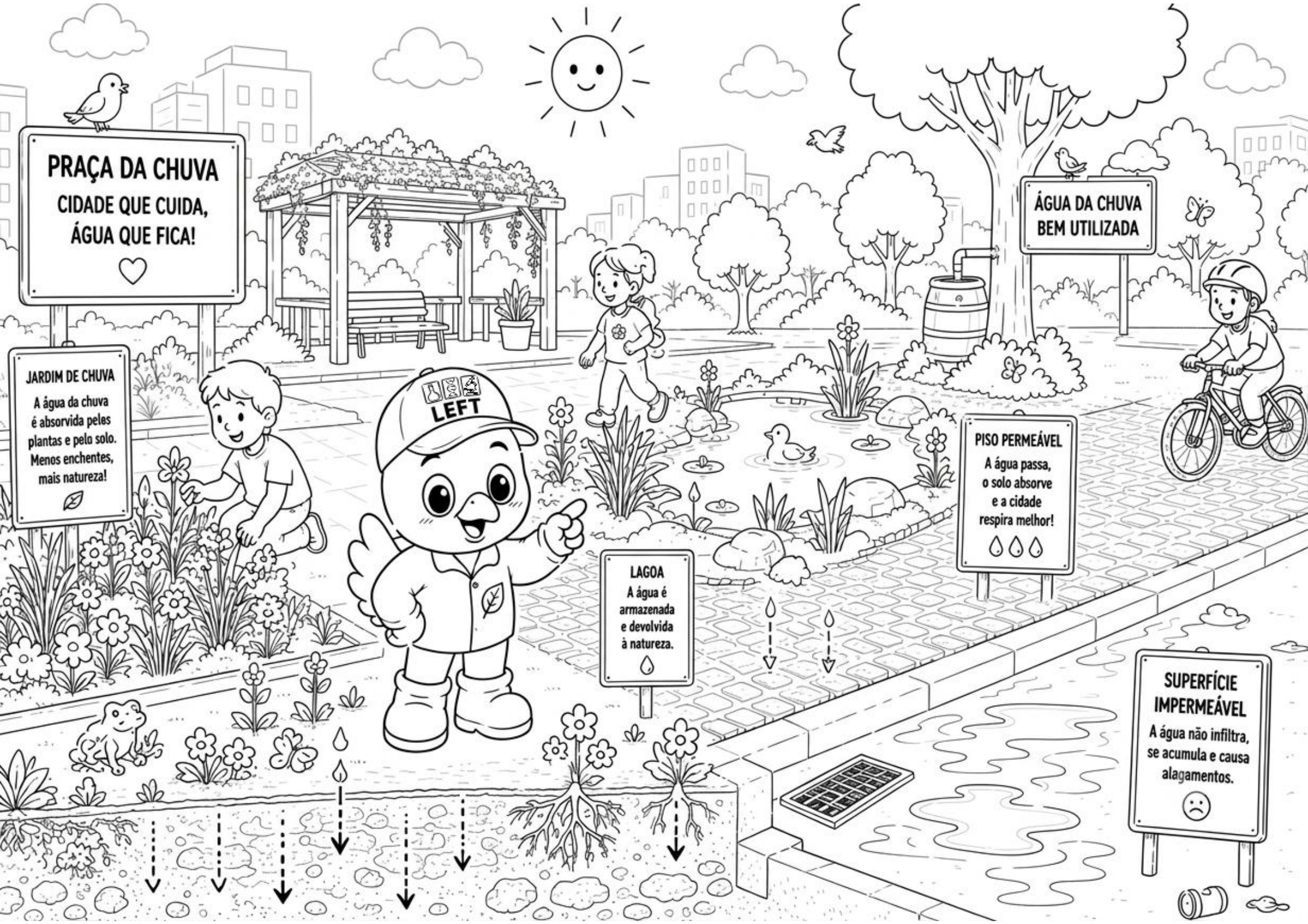
Nesta praça, jardins e áreas permeáveis ajudam a água da chuva a infiltrar no solo. Em alguns lugares impermeáveis, a água fica acumulada.

VOCÊ SABIA?

Jardins de chuva ajudam a reduzir enchentes e melhoram a qualidade da água. O solo permeável funciona como uma esponja natural.

PENSE E RESPONDA

- O que acontece com a água da chuva na sua rua?**
- Por que é importante a água entrar no solo?**
- Como as cidades podem se adaptar às mudanças climáticas?**



PRAÇA DA CHUVA
CIDADE QUE CUIDA,
ÁGUA QUE FICA!



JARDIM DE CHUVA

A água da chuva
é absorvida pelas
plantas e pelo solo.
Menos enchentes,
mais natureza!



LAGOA

A água é
armazenada
e devolvida
à natureza.



**ÁGUA DA CHUVA
BEM UTILIZADA**

PISO PERMEÁVEL

A água passa,
o solo absorve
e a cidade
respira melhor!



**SUPERFÍCIE
IMPERMEÁVEL**

A água não infiltra,
se acumula e causa
alagamentos.



Praia de Verão: Cuidando dos Oceanos



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Pessoas aproveitam a praia enquanto ajudam a manter o ambiente limpo. Pequenos resíduos podem causar grandes problemas para a vida marinha.

VOCÊ SABIA?

Animais marinhos podem confundir plástico com alimento. Levar seu lixo embora ajuda a proteger o oceano.

PENSE E RESPONDA

- **Você já ajudou a recolher lixo na praia?**
- **Como o plástico chega ao mar?**
- **O que podemos fazer para proteger a vida marinha?**



PROTEJA
A VIDA
MARINHA

ÁGUA
DE
COCO

LEVE
SEU LIXO

LEFT

RECICLÁVEL

ORGÂNICO

NÃO
RECICLÁVEL

Mutirão de Limpeza: Transformando a Comunidade



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

Moradores trabalham juntos para limpar, plantar e revitalizar a rua. Quando as pessoas cooperam, os bairros ficam mais bonitos e saudáveis.

VOCÊ SABIA?

Pequenas ações em grupo podem gerar grandes mudanças. Cuidar do lugar onde vivemos fortalece a comunidade.

PENSE E RESPONDA

- Como você pode ajudar seu bairro?
- Por que é importante trabalhar em equipe?
- Que melhorias você faria na sua rua?



AINDA TEM
MUITO A FAZER!
VAMOS JUNTOS?



LEFT



RECICLÁVEL



NÃO
RECICLÁVEL

CUIDAR DA
NOSSA CIDADE
É CUIDAR DO
NOSSO FUTURO!





Parque Ecológico: Os Pulmões da Cidade

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

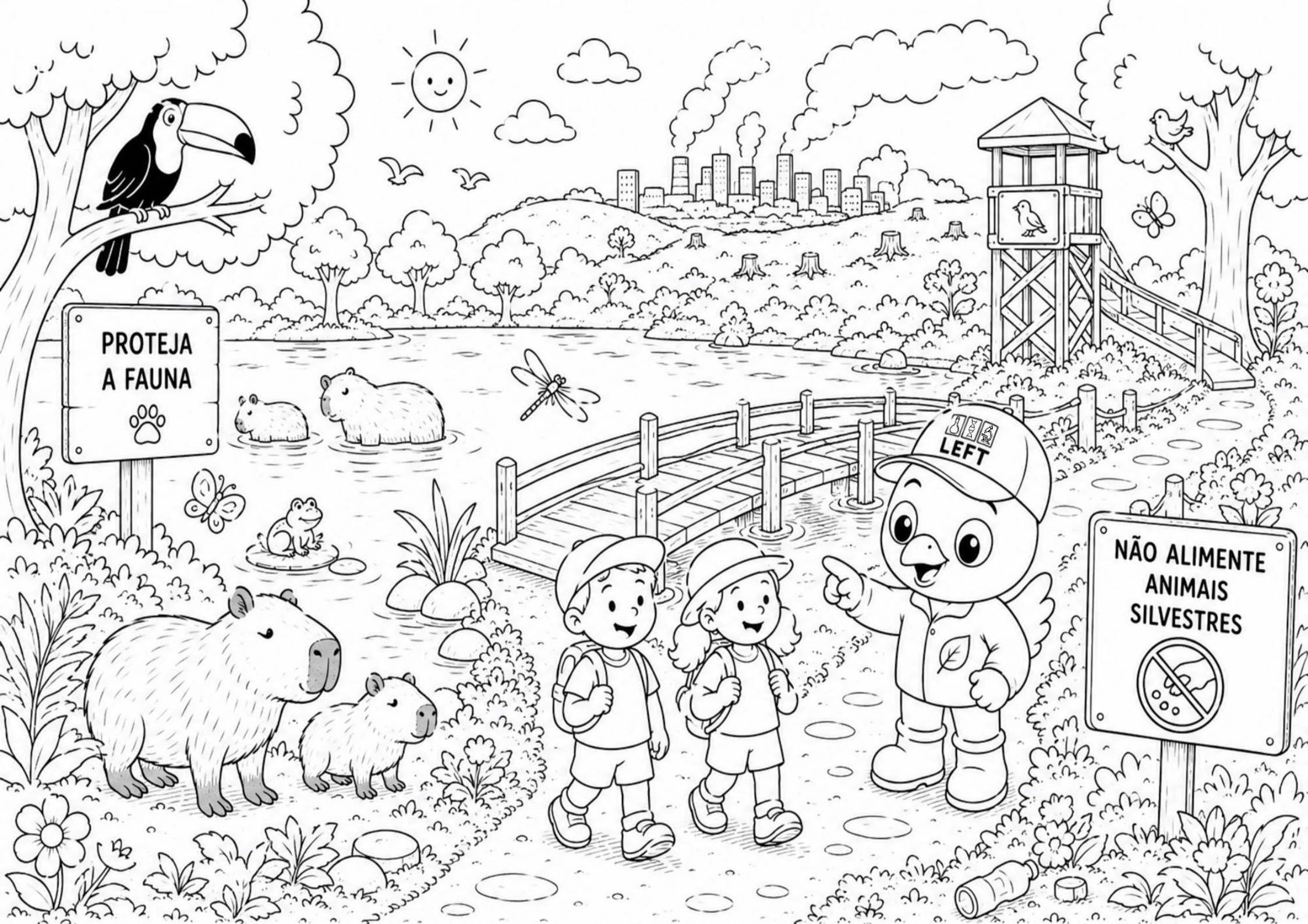
Animais e pessoas compartilham este espaço natural protegido. Áreas verdes ajudam a preservar a biodiversidade e tornam as cidades mais saudáveis.

VOCÊ SABIA?

Parques urbanos ajudam a refrescar o ambiente e servem de abrigo para muitas espécies de animais e plantas.

PENSE E RESPONDA

- **Quais animais você encontrou na imagem?**
- **Por que devemos proteger os parques?**
- **Como podemos respeitar a natureza durante uma visita?**



PROTEJA
A FAUNA



NÃO ALIMENTE
ANIMAIS
SILVESTRES



Telhado Verde: Construindo Cidades Sustentáveis



O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

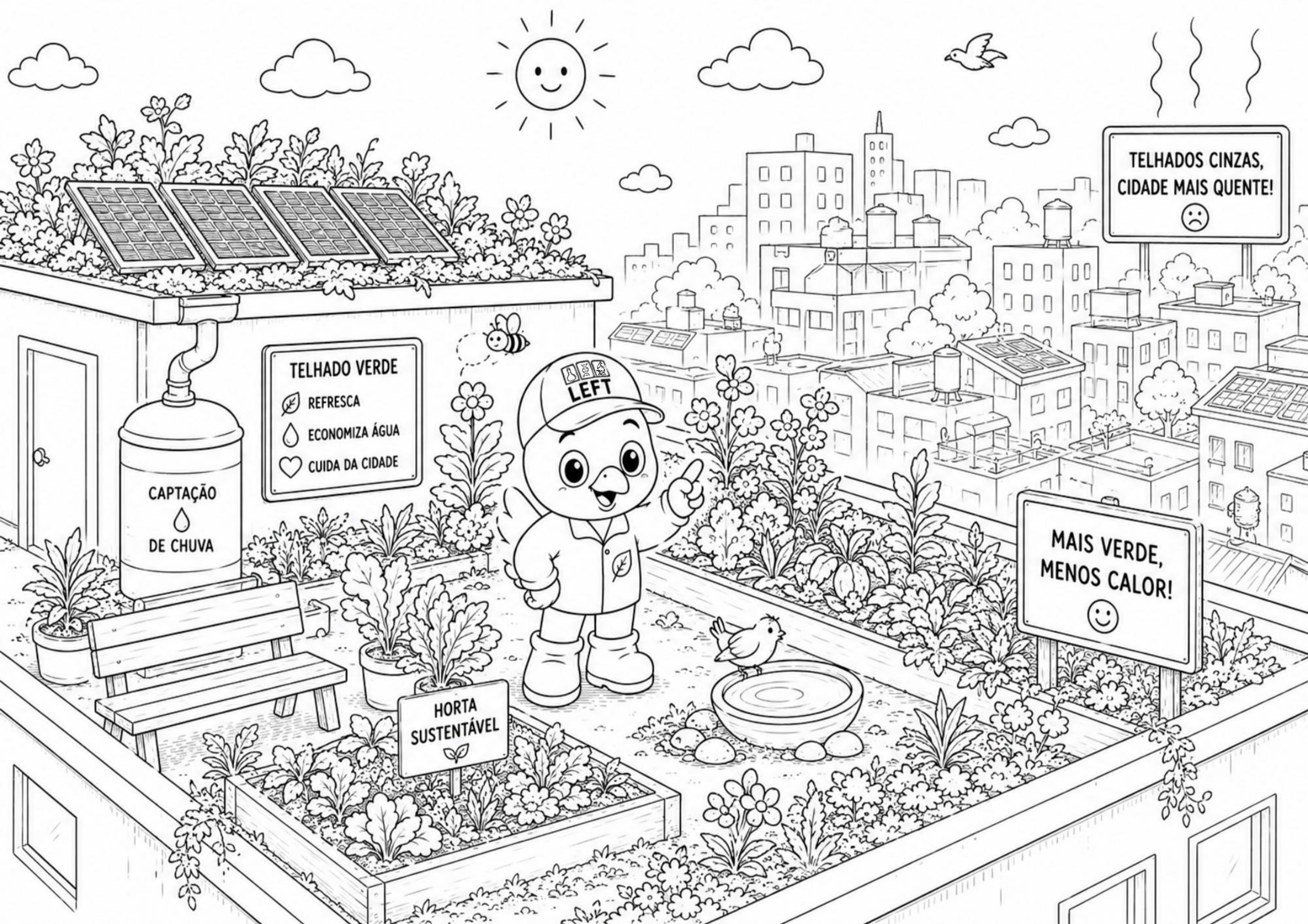
Este prédio possui plantas, painéis solares e captação de água da chuva. Soluções sustentáveis ajudam a deixar as cidades mais frescas e eficientes.

VOCÊ SABIA?

Telhados verdes podem reduzir o calor e ajudar a economizar energia. Painéis solares produzem eletricidade usando a luz do Sol.

PENSE E RESPONDA

- **Você já viu painéis solares?**
- **Como as plantas nos terraços ajudam os prédios?**
- **Que outras ideias sustentáveis poderiam existir nas cidades?**



TELHADOS CINZAS,
CIDADE MAIS QUENTE!



MAIS VERDE,
MENOS CALOR!



TELHADO VERDE

- REFRESCA
- ECONOMIZA ÁGUA
- CUIDA DA CIDADE

CAPTAÇÃO
DE CHUVA

HORTA
SUSTENTÁVEL





Trilha na Floresta: Protegendo as Florestas

O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

As crianças exploram uma floresta rica em plantas e animais. Ao longe, uma área desmatada mostra a importância da conservação.

VOCÊ SABIA?

As florestas ajudam a produzir oxigênio, proteger a água e abrigar milhares de espécies. Cuidar delas é cuidar da vida.

PENSE E RESPONDA

- **Quais animais você encontrou na trilha?**
- **Por que as florestas são importantes?**
- **O que podemos fazer para protegê-las?**



LEFT

FLORESTA NATIVA:
NOSSO TESOURO!

PRESERVE
A NATUREZA.
PRESERVE A VIDA!



Certificado de Patrulheiro do Ar

Parabéns, Patrulheiro(a)!

Você explorou florestas, praias, cidades e rios. Agora conhece muitas maneiras de ajudar o planeta.

E lembre-se: grandes mudanças começam com pequenas atitudes.
Nos vemos em nossa próxima missão!

Data:.....

Assinatura:.....



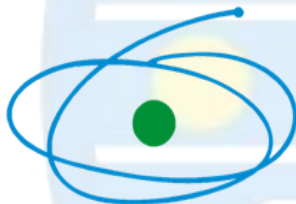
Grupo Realizador:



LEFT

Laboratório de Ensaios Farmacológicos e Toxicológicos

Órgãos de Fomento:



C A P E S

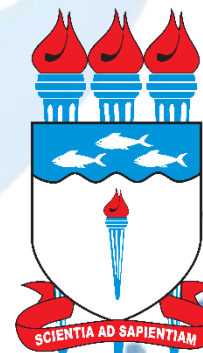


Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico



FAPERGS

Instituições Parceiras:



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS

Patrulheiros do Ar: Aventura Colorida

Associação entre as variáveis climáticas e internações por doenças respiratórias (CNPq: 444528/2023-7)

Projeto Ar do Sul – investigação de impactos da poluição do ar e do aumento da temperatura sobre desfechos de saúde (CNPq: 407484/2025-6)

Plataforma ClimaSul - desenvolvimento de modelos de predição da associação entre as variáveis climáticas e internações por doenças respiratórias no Rio Grande do Sul (Fapergs - 24/2551-0002130-2)

**Projeto de Extensão Patrulheiros do Ar
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)**

Patrulheiros do Ar: Aventura Colorida

Embarque em uma aventura para descobrir como pequenas atitudes podem proteger o planeta!

Ao lado do Patrulheiro do Ar, crianças exploram cidades, praias, florestas e rios, aprendendo sobre reciclagem, mobilidade sustentável, biodiversidade e cuidado com o meio ambiente.

Pinte, observe e torne-se um verdadeiro guardião da natureza.

Porque cuidar do ar, da terra, da água e da vida é uma missão de todos nós.